फलन: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. फलन, प्रान्त, सहप्रान्त, परिसर

मुख्य बिन्दु

- $f : A \to B$: A के प्रत्येक अवयव का B में ठीक एक प्रतिबिम्ब
- $f(a) = b$: b, a का प्रतिबिम्ब; a, b का पूर्व-प्रतिबिम्ब
- प्रान्त A, सहप्रान्त B, परिसर $= \{f(a)\} \subseteq B$
- एकरूप: एक नियम; अनेकरूप: खण्डशः नियम
- ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण: ऊर्ध्वाधर रेखा फलन के ग्राफ को अधिकतम एक बार काटती है

2. प्रान्त के नियम

सूत्र

$$D_{f\pm g} = D_{fg} = D_f \cap D_g, \qquad D_{f/g} = D_f \cap D_g - \{g(x) = 0\}$$

मुख्य बिन्दु

- हर $\neq 0$; सम मूल: मूलांश ≥ 0
- $\log_b a$: $a > 0$, $b > 0$, $b \neq 1$
- $\sin^{-1} u, \cos^{-1} u$: $|u| \leq 1$; ${}^nC_r, {}^nP_r$: $n \in N$, $r \in W$, $r \leq n$
- $a^{p/q}$: q सम हो तो $a \geq 0$; $f^g = e^{g \ln f}$ हेतु $f > 0$
- $\max / \min(f, g)$: $D_f \cap D_g$

सावधानी

प्रान्त ज्ञात करने से पहले सरल न करें: $\dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$ का प्रान्त $R - \{2\}$

3. मानक फलन

मुख्य बिन्दु

- $\sin, \cos$: $R \to [-1, 1]$; $\tan$: $R - \{(2n+1)\frac{\pi}{2}\} \to R$; $\cot$: $R - \{n\pi\} \to R$
- $\sec, \operatorname{cosec}$: परिसर $(-\infty, -1] \cup [1, \infty)$
- a^x: $R \to (0, \infty)$; $\log_a x$: $(0, \infty) \to R$; $y = x$ में दर्पण प्रतिबिम्ब
- बहुपद: प्रान्त R; विषम घात: परिसर R, कम से कम एक वास्तविक शून्यक; सम घात: परिसर कभी R नहीं
- परिमेय g/h: $R - \{h = 0\}$; बीजीय बनाम अबीजीय (त्रिकोणमितीय, घातांकीय, लघुगणकीय)
- $x + \frac{1}{x}$: परिसर $(-\infty, -2] \cup [2, \infty)$; $x - \frac{1}{x}$: परिसर R

चरण

1. घातांकीय समीकरण: समान आधार, या $t = a^x > 0$
2. लघुगणकीय समीकरण: लघुगणक मिलाएँ, हटाएँ, मूल प्रान्त में जाँचें

4. मापांक, चिह्न फलन

सूत्र

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \qquad \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$$

मुख्य बिन्दु

- $|x|$: $R \to [0, \infty)$; sgn: $R \to \{-1, 0, 1\}$
- $x \operatorname{sgn} x = |x|$, $|x| \operatorname{sgn} x = x$, $\operatorname{sgn}(\operatorname{sgn} x) = \operatorname{sgn} x$
- $|f(x)|$: x-अक्ष के नीचे वाला भाग ऊपर परावर्तित करें

5. महत्तम पूर्णांक और भिन्नात्मक भाग

सूत्र

$$[x] \le x < [x]+1, \qquad \{x\} = x - [x] \in [0,1)$$

$$[x]+[-x] = \begin{cases} 0, & x \in I \\ -1, & x \notin I \end{cases} \qquad \{x\}+\{-x\} = \begin{cases} 0, & x \in I \\ 1, & x \notin I \end{cases}$$

मुख्य बिन्दु

- $[x]$: $R \to I$; $\{x\}$: $R \to [0,1)$, आवर्तकाल 1
- $m \in I$ हेतु $[x+m] = [x]+m$, $\{x+m\} = \{x\}$
- $[x]+[y] \le [x+y] \le [x]+[y]+1$; $\{[x]\} = [\{x\}] = 0$
- $[f(x)]$, $\{f(x)\}$: जहाँ $f(x)$ पूर्णांक पार करे वहाँ विभाजित करें

चरण

1. $[f] = k$: $k \in I$ तथा $k \le f < k+1$
2. $[f] \ge k \iff f \ge k$; $[f] > k \iff f \ge k+1$; $[f] < k \iff f < k$ $(k \in I)$
3. मिश्रित समीकरण: $x = n+f$, $0 \le f < 1$ रखें, प्रत्येक पूर्णांक n जाँचें

सावधानी

$[-2.7] = -3$, -2 नहीं; $\{-3.7\} = 0.3$

6. परिसर

चरण

1. $x = g(y)$ हल करें; परिसर $= \{y : g(y)$ वास्तविक व D_f में$\}$
2. x में द्विघात: $D \ge 0$ (अग्र गुणांक $= 0$ अलग से)
3. संयुक्त: आन्तरिक का परिसर $= T$; परिसर $= f(T)$ (एकदिष्ट: सिरों के मान)
4. अन्तराल पर अनेकदिष्ट: मोड़ बिन्दु के मान भी लें
5. खण्डशः: खण्डों के परिसरों का संघ

मुख्य बिन्दु

- $a\sin x + b\cos x \in [-\sqrt{a^2+b^2}, \sqrt{a^2+b^2}]$; $\sin^2$ + cosec^2 प्रकार हेतु $A^2+B^2 \ge 2AB$

सावधानी

केवल वर्जित x (कटे गुणनखण्ड) से मिलने वाले y हटाएँ

7. सर्वसम फलन, विशेष फलन

मुख्य बिन्दु

- सर्वसम: समान प्रान्त और समान मान (ग्राफ सम्पाती)
- तत्समक $I_A(x) = x$ (एकैकी आच्छादक); अचर $f = c$ (परिसर $\{c\}$)
- परिबद्ध: $|f(x)| \le M$; घात n का समघात: $f(tx,ty) = t^n f(x,y)$
- अस्पष्ट से स्पष्ट: सम्बन्ध को y हेतु हल करें, प्रान्त बताएँ

सावधानी

फलन के रूप में $\ln e^x \ne e^{\ln x}$ (प्रान्त भिन्न)

8. ग्राफ का रूपान्तरण

मुख्य बिन्दु

- $f(x)+b$: ऊपर/नीचे; $f(x+a)$: बाएँ $(a>0)$/दाएँ
- $f(ax)$: x-निर्देशांक a से भाग; $af(x)$: y-मान a गुना
- $-f(x)$: x-अक्ष में प्रतिबिम्ब; $f(-x)$: y-अक्ष में प्रतिबिम्ब
- $|f(x)|$: निचला भाग ऊपर; $f(|x|)$: दायाँ भाग बाईं ओर प्रतिलिपि
- $f(-|x|)$: बायाँ भाग दाईं ओर प्रतिलिपि; $|y| = f(x)$: ऊपरी भाग नीचे प्रतिलिपि

- $\frac{ax+b}{cx+d}$: अतिपरवलय, केन्द्र $\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$

सावधानी

क्रम महत्त्वपूर्ण: $|f(|x|)| =$ पहले $f(|x|)$, फिर मापांक

9. एकैकी और बहु-एक

सूत्र

$f(a) = f(b) \Rightarrow a = b$ (एकैकी)

चरण

1. ग्राफ: हर क्षैतिज रेखा अधिकतम एक बार काटे
2. अवकलज: सर्वत्र $f' \geq 0$ (या ≤ 0), शून्य केवल पृथक बिन्दुओं पर
3. त्रिघात: एकैकी $\iff b^2 \leq 3ac$

मुख्य बिन्दु

- एकैकी: रैखिक, $\frac{ax+b}{cx+d}$, a^x, $\log_a x$, x^3, $x|x|$
- बहु-एक: सम घात बहुपद, द्विघात/रैखिक, द्विघात/द्विघात, पूरे प्रान्त पर त्रिकोणमितीय, $|x|$, $[x]$, $\{x\}$, सम, आवर्ती
- परिमेय/अपरिमेय नियम: प्रत्येक नियम एकैकी और कोई उभयनिष्ठ प्रतिबिम्ब नहीं

10. आच्छादक, अन्तःक्षेपी, एकैकी आच्छादक

मुख्य बिन्दु

- आच्छादक: परिसर $=$ सहप्रान्त; अन्तःक्षेपी: परिसर $\subsetneq$ सहप्रान्त
- आच्छादक/अन्तःक्षेपी सहप्रान्त पर निर्भर
- $R \to R$ बहुपद: विषम घात आच्छादक; सम घात न आच्छादक न एकैकी
- एकैकी आच्छादक $=$ एकैकी $+$ आच्छादक $=$ व्युत्क्रमणीय

सावधानी

परिसर की तुलना दिए सहप्रान्त से करें, R से नहीं

11. फलनों की गणना ($n(A) = m$, $n(B) = n$)

सूत्र

कुल $= n^m$; एकैकी $= {}^nP_m$ $(m \leq n)$; आच्छादक $= \sum_{r=0}^{n} (-1)^r \, {}^nC_r (n-r)^m$ $(m \geq n)$

मुख्य बिन्दु

- $m = n$: एकैकी $=$ आच्छादक $= n!$; बहु-एक $=$ अन्तःक्षेपी $= n^n - n!$
- $m > n$: एकैकी 0; $m < n$: आच्छादक 0
- बहु-एक $=$ कुल $-$ एकैकी; अन्तःक्षेपी $=$ कुल $-$ आच्छादक

चरण

1. शर्तों सहित: पहले प्रतिबन्धित अवयव, फिर शेष
2. निरन्तर वर्धमान प्रतिचित्रण: ${}^nC_m$; अह्रासमान: ${}^{n+m-1}C_m$

12. फलनीय समीकरण

चरण

1. प्रकार 1: $f(g(x)) = h(x)$: $g(x) = t$ रखें
2. प्रकार 2: $f(x)$ के साथ $f(\frac{1}{x})$, $f(1-x)$, $f(-x)$: x बदलें, दो समीकरण हल करें
3. प्रकार 3: विषम भाग $+$ अचर: $f(x) + f(-x)$ लें
4. विशेष मान: $x = 0$, $y = 0$, $x = y$, $y = -x$ रखें

सूत्र

$$f(x+y)=f(x)+f(y)\Rightarrow f(x)=kx;\quad f(x+y)=f(x)f(y)\Rightarrow f(x)=a^x;\quad f(xy)=f(x)+f(y)\Rightarrow f(x)=k\log x$$

$$f(x)f\left(\tfrac{1}{x}\right)=f(x)+f\left(\tfrac{1}{x}\right)\Rightarrow f(x)=1\pm x^n$$

मुख्य बिन्दु

- बहुपद, $f(i)=g(i)$: $f-g=k(x-1)\cdots(x-n)$
- $f(x)+f(1-x)=c\Rightarrow\sum_{k=1}^{n-1}f\left(\frac{k}{n}\right)=\frac{(n-1)c}{2}$

13. संयुक्त फलन

सूत्र

$$(g\circ f)(x)=g(f(x)),\qquad D_{g\circ f}=\{x\in D_f:f(x)\in D_g\}$$

मुख्य बिन्दु

- क्रमविनिमेय नहीं; साहचर्य
- $f\circ g$ एकैकी $\Rightarrow g$ एकैकी; $f\circ g$ आच्छादक $\Rightarrow f$ आच्छादक
- दो एकैकी आच्छादक का संयुक्त एकैकी आच्छादक
- f^n: चक्र $f^k=I$ खोजें; रैखिक $px+q$: $f^n=p^nx+q\frac{p^n-1}{p-1}$

चरण

1. अनेकरूप: f के खण्डों से $f(g(x))$ लिखें, g के ग्राफ से $g(x)\in$ प्रत्येक खण्ड हल करें

14. सम और विषम फलन

सूत्र

$$f(x)=\frac{f(x)+f(-x)}{2}+\frac{f(x)-f(-x)}{2}$$

मुख्य बिन्दु

- सम: $f(-x)=f(x)$, y-अक्ष के प्रति सममित; विषम: $f(-x)=-f(x)$, O के प्रति सममित
- प्रान्त सममित होना चाहिए; केवल $f\equiv0$ दोनों है
- अवकलज: विषम $\to$ सम, सम $\to$ विषम
- $E\pm E=E$, $O\pm O=O$, $E\cdot E=O\cdot O=E$, $E\cdot O=O$
- संयुक्त: कोई एक सम हो तो सम; दोनों विषम हों तो विषम
- मानक विषम: $\ln\frac{1-x}{1+x}$, $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$, $\frac{a^x-1}{a^x+1}$

15. प्रतिलोम फलन

सूत्र

$$f(f^{-1}(x))=x,\quad f^{-1}(f(x))=x,\quad (g\circ f)^{-1}=f^{-1}\circ g^{-1},\quad (f^{-1})^{-1}=f$$

चरण

1. एकैकी आच्छादक जाँचें (आवश्यक हो तो प्रान्त/सहप्रान्त सीमित करें)
2. $y=f(x)$, x हल करें, x व y बदलें, परिसर से शाखा चुनें

मुख्य बिन्दु

- $D_{f^{-1}}=R_f$, $R_{f^{-1}}=D_f$; ग्राफ $y=x$ में दर्पण
- वर्धमान f: $f(x)=f^{-1}(x)\iff f(x)=x$
- $\dfrac{ax+b}{cx+d}$ स्वयं का प्रतिलोम यदि और केवल यदि $a+d=0$

16. आवर्ती फलन

सूत्र

$f(x+T)=f(x)$, $T_{f(ax+b)}=\dfrac{T}{|a|}$; भिन्नों का ल.स.प. $=$ अंशों का ल.स.प. $\div$ हरों का म.स.प.

मुख्य बिन्दु

- $\sin, \cos, \sec, \operatorname{cosec}$: 2π; $\tan, \cot$, मापांक: π; सम घातें: π
- $\{x\}$: 1; $|\sin x|+|\cos x|$: $\frac{\pi}{2}$; अचर: मूल आवर्तकाल नहीं
- af, $f+c$, $1/f$: वही आवर्तकाल
- योग/गुणनफल: ल.स.प.; परिमेय के साथ अपरिमेय: अनावर्ती
- परिबद्ध प्रान्त या न दोहराने वाले रिक्त बिन्दु: अनावर्ती

चरण

1. प्रत्येक आवर्तकाल, फिर ल.स.प., फिर ल.स.प. का आधा आदि परखें
2. फलनीय समीकरण: x खिसकाएँ जब तक $f(x+T)=f(x)$

17. सामान्य गलतियों की सूची

चरण

1. प्रान्त से पहले सरल कर दिया?
2. लघुगणक का आधार >0 व $\neq 1$ जाँचा?
3. आच्छादक को दिए सहप्रान्त से जाँचा?
4. $[f(x)]$ असमिकाओं में सिरा खुला या बन्द?
5. आवर्तकाल हेतु ल.स.प. का आधा परखा?
6. प्रतिलोम की शाखा परिसर से चुनी?
7. संयुक्त प्रान्त: आन्तरिक का परिसर बाहरी के प्रान्त में?